

AIT2004 Cơ sở Trí tuệ nhân tạo

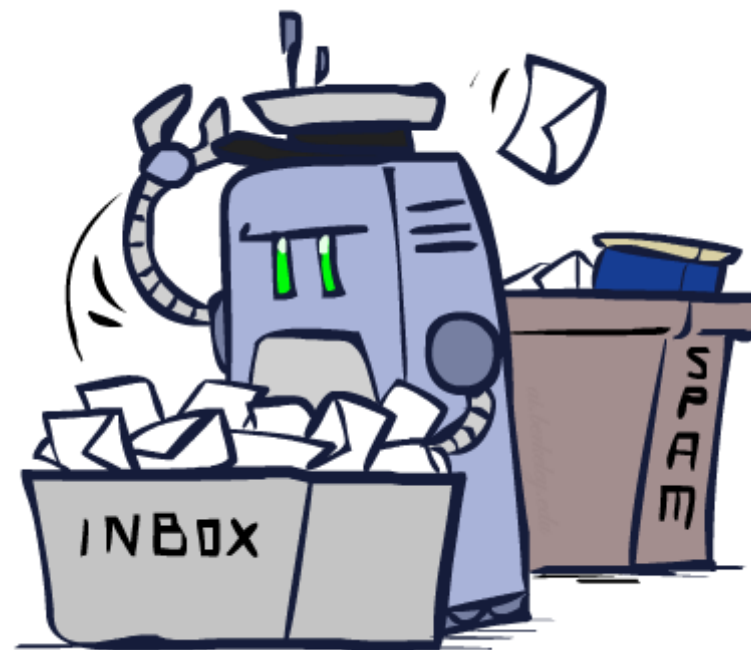
Học máy – Mô hình Bayes Ngẫu nhiên



Sử dụng một số slide từ: CMU AI, <http://ai.berkeley.edu>

Nội dung

- Bài toán phân lớp
- Mô hình phân lớp Bayes ngây thơ (Naive Bayes)



Học liệu

- Đinh Mạnh Tường, *Trí tuệ nhân tạo – Cách tiếp cận hiện đại*, NXB Khoa học kỹ thuật, 2024
 - Chương 16. Cơ sở của học máy
- Wolfgang Ertel, *Introduction to Artificial Intelligence, 2nd ed.*, Springer 2017
 - Chapter 8. Machine Learning and Data Mining

Ví dụ: Lọc thư rác

- Đầu vào: một email
- Đầu ra: xác định thư rác (spam) / thư bình thường (ham)
- Cách tiếp cận:
 - Thu thập một cơ sở dữ liệu các email, mỗi email được gán nhãn “spam” hay “ham”
 - Lưu ý: phải có ai đó gán nhãn bằng tay bộ dữ liệu này
 - Ta muốn dự đoán nhãn của các email khác (email mới, trong tương lai)
- Đặc trưng: Các thuộc tính của email được sử dụng để quyết định ham hay spam
 - Từ: FREE!
 - Mẫu từ: \$dd, CAPS
 - Các thông tin khác: SenderInContacts, WidelyBroadcast
 - ...



Dear Sir.

First, I must solicit your confidence in this transaction, this is by virtue of its nature as being utterly confidential and top secret. ...



TO BE REMOVED FROM FUTURE MAILINGS, SIMPLY REPLY TO THIS MESSAGE AND PUT "REMOVE" IN THE SUBJECT.

99 MILLION EMAIL ADDRESSES FOR ONLY \$99



Ok, I know this is blatantly OT but I'm beginning to go insane. Had an old Dell Dimension XPS sitting in the corner and decided to put it to use, I know it was working pre being stuck in the corner, but when I plugged it in, hit the power nothing happened.

Ví dụ: Nhận dạng chữ số

- Đầu vào: Hình ảnh (dạng ma trận độ sáng)
- Đầu ra: chữ số 0 - 9
- Cách tiếp cận :
 - Thu thập một cơ sở dữ liệu hình ảnh, mỗi ảnh được gán nhãn chữ số
 - Lưu ý: phải có ai đó gán nhãn bằng tay bộ dữ liệu này
 - Ta muốn dự đoán nhãn của các ảnh chữ số khác (ảnh mới, trong tương lai)
- Đặc trưng: Các thuộc tính để ra quyết định
 - Độ sáng điểm ảnh: (6,8)=ON
 - Các mẫu: Số thành phần liên thông, tỉ lệ chiều dài / chiều rộng, số vòng lặp
 - ...
 - Gần đây: Đặc trưng thường được tự động lựa chọn



0



1



2



1



??

Các bài toán phân lớp khác

- Bài toán phân lớp: cho đầu vào X , dự đoán nhãn (phân lớp) Y

$$Y = f(X)$$

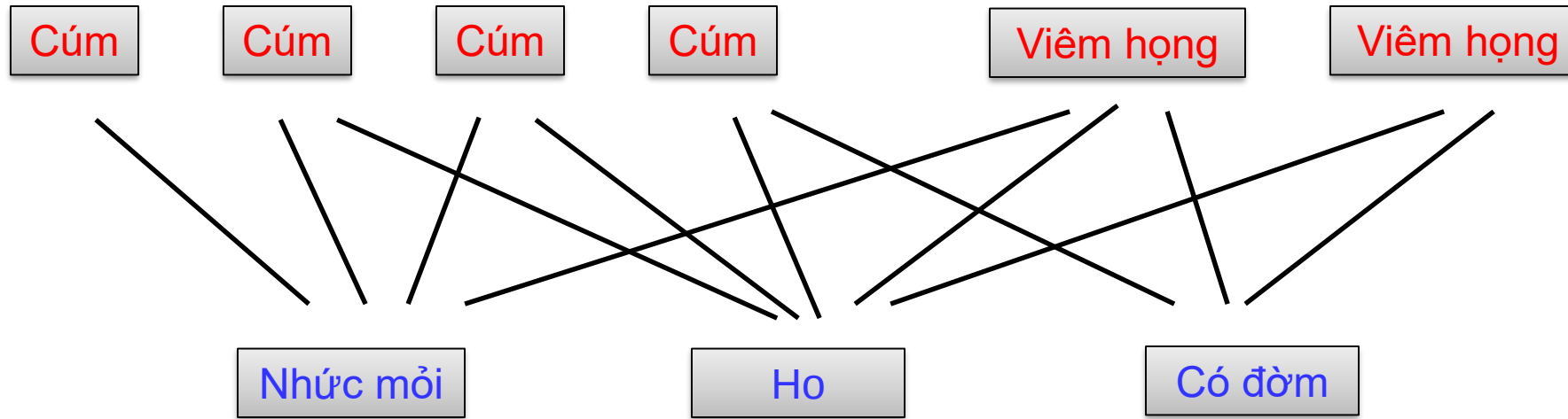
- Ví dụ:

- Chẩn đoán y tế (đầu vào: các triệu chứng, phân lớp: các loại bệnh)
- Phát hiện gian lận (đầu vào: các hoạt động của tài khoản, phân lớp: gian lận / không gian lận)
- Chấm điểm tự động (đầu vào: bài làm, phân lớp: điểm số)
- Phân luồng email khách hàng
- Đánh giá cảm xúc các bình luận (review sentiment)
- Phát hiện ngôn ngữ của văn bản
- ... và rất nhiều ví dụ khác

- Phân lớp là một bài toán quan trọng



Phân lớp



- Đầu vào **X**, dự đoán nhãn (phân lớp) **Y** ?
- Xác suất một bệnh nhân bị “viêm họng” là bao nhiêu?
- Nếu bị “cúm” thì triệu chứng có thể là gì?
- Nếu “ho” thì có thể là bệnh gì?

Phân lớp dựa trên Mô hình xác suất

■ Cách tiếp cận

- Xây dựng “Mô hình” trong đó cả đầu vào và đầu ra là các biến ngẫu nhiên
- Các đặc trưng quan sát được = điều kiện
- Phân lớp = xác suất có điều kiện trên các đặc trưng quan sát được

■ Các câu hỏi

- Sử dụng cấu trúc xác suất nào ?
- Học các tham số bằng cách nào ?



The Bayes Classifier

- Use Bayes Rule!

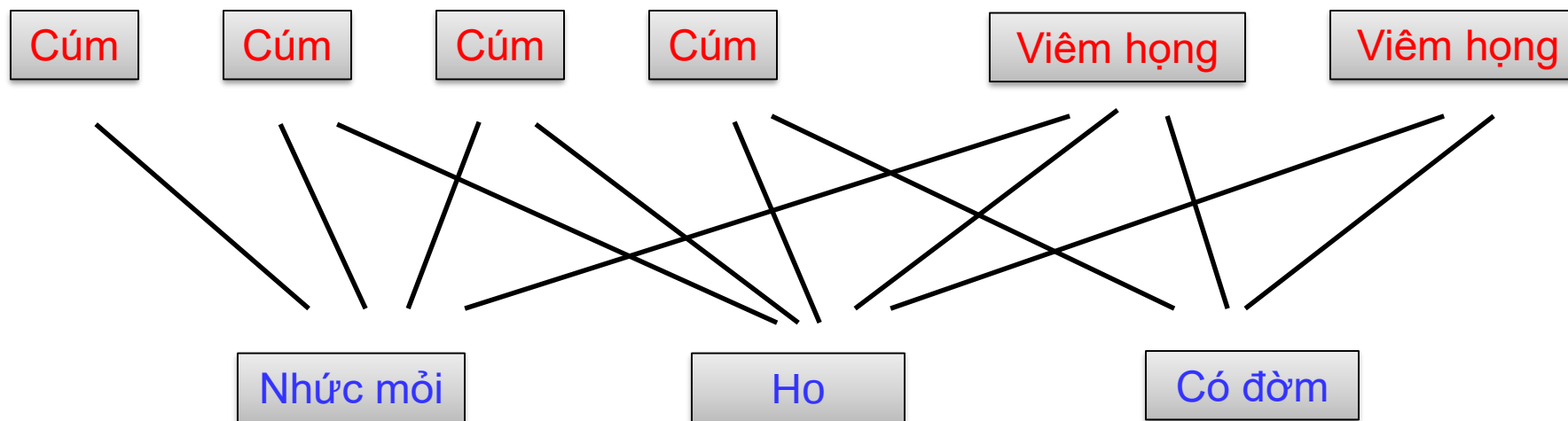
$$P(Y|X_1, \dots, X_n) = \frac{\overset{\text{Likelihood}}{P(X_1, \dots, X_n|Y)} \overset{\text{Prior}}{P(Y)}}{\underset{\text{Normalization Constant}}{P(X_1, \dots, X_n)}}$$

- Why did this help? Well, we think that we might be able to specify how features are “generated” by the class label



Bayes, Thomas (1763) An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, **53:370-418**

The Bayes Classifier



- Tiên nghiệm (Prior): $P(\text{Cúm}) = ?$, $P(\text{Viêm họng}) = ?$
- Likelihood: $P(\text{Ho} \mid \text{Cúm}) = ?$
- $P(\text{Cúm} \mid \text{Ho})?$, $P(\text{Viêm họng} \mid \text{Ho}) ?$

Model Parameters

- Phải tính các xác suất prior, likelihood
 - $P(\text{Cúm}), P(\text{Viêm họng})$
 - $P(\text{Nhức mũi} | \text{Cúm}), P(\text{Ho} | \text{Cúm}), P(\text{Có đờm} | \text{Cúm}), P(\text{Nhức mũi} | \text{Viêm họng}), P(\text{Ho} | \text{Viêm họng}), P(\text{Có đờm} | \text{Viêm họng})$
 - $P(\text{Nhức mũi}, \text{Ho} | \text{Cúm}), P(\text{Nhức mũi}, \text{Có đờm} | \text{Cúm}), P(\text{Ho}, \text{Có đờm} | \text{Cúm}), \dots$
 - ...
- Nếu số triệu chứng (X), số bệnh (Y) tăng thì khối lượng tính toán likelihood $P(X_1, \dots, X_n | Y)$ sẽ bùng nổ

?

The Naïve Bayes Model

- The *Naïve Bayes Assumption*: Assume that all features are independent **given the class label Y**
- Equationally speaking:

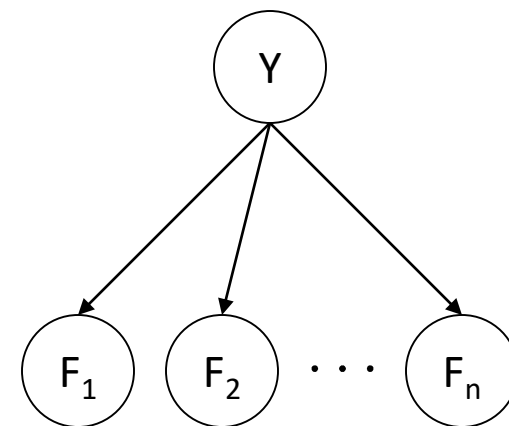
$$P(X_1, \dots, X_n | Y) = \prod_{i=1}^n P(X_i | Y)$$

Bayes ngây thơ (Naïve Bayes)

- Bayes ngây thơ: Giả sử mọi đặc trưng là các hệ quả độc lập của nhãn (đầu ra)

- Ví dụ với phân lớp ảnh chữ số:

- Một đặc trưng F_{ij} cho điểm ảnh tại vị trí $\langle i, j \rangle$
- Đặc trưng nhận giá trị **on / off**, tùy thuộc vào cường độ sáng có lớn hơn 0.5 tại điểm ảnh tương ứng
- Mỗi ảnh đầu vào $\rightarrow$ một vector đặc trưng



 $\rightarrow \langle F_{0,0} = 0 \ F_{0,1} = 0 \ F_{0,2} = 1 \ F_{0,3} = 1 \ F_{0,4} = 0 \ \dots F_{15,15} = 0 \rangle$

- Trong ví dụ này: có rất nhiều đặc trưng, mỗi đặc trưng có 2 giá trị 0/1
- Mô hình Bayes ngây thơ: $P(Y|F_{0,0} \dots F_{15,15}) \propto P(Y) \prod_{i,j} P(F_{i,j}|Y)$
- Phải học cái gì ?

Bayes ngây thơ

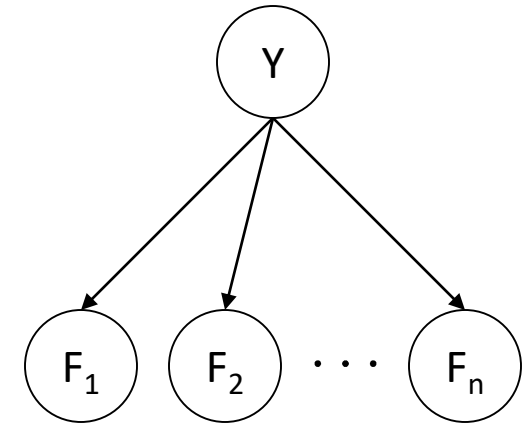
- Mô hình Bayes ngây thơ:

Số lượng tham số $O(|Y|)$

$$P(Y, F_1 \dots F_n) = P(Y) \prod_i P(F_i|Y)$$

$|Y| \times |F|^n$ giá trị

số lượng tham số
 $n \times |F| \times |Y|$



- Mô tả mỗi đặc trưng phụ thuộc vào nhãn như thế nào
- Tổng số tham số tỉ lệ thuận với số lượng đặc trưng
- Mô hình khá đơn giản nhưng hoạt động rất tốt

Suy luận bằng mô hình Bayes ngây thơ

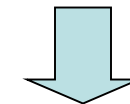
- Goal: compute posterior distribution over label variable Y

- Bước 1: Tính xác suất liên hợp của đặc trưng và nhãn

$$P(Y, f_1 \dots f_n) = \begin{bmatrix} P(y_1, f_1 \dots f_n) \\ P(y_2, f_1 \dots f_n) \\ \vdots \\ P(y_k, f_1 \dots f_n) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} P(y_1) \prod_i P(f_i|y_1) \\ P(y_2) \prod_i P(f_i|y_2) \\ \vdots \\ P(y_k) \prod_i P(f_i|y_k) \end{bmatrix}$$



- Bước 2: Lấy tổng để tính xác suất của đặc trưng (đặc trưng = bằng chứng = evidence)



- Bước 3: chuẩn hóa các xác suất (chia kết quả bước 1 cho bước 2)

$$P(Y|f_1 \dots f_n)$$

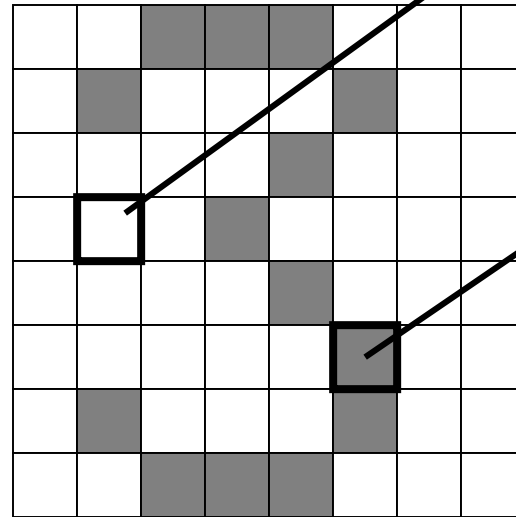
Suy luận bằng mô hình Bayes ngây thơ

- Cần gì để sử dụng Bayes ngây thơ?
 - Phương pháp suy luận
 - Cần các bảng xác suất: $P(Y)$ và $P(F_i|Y)$
 - Tính toán $P(Y|F_1...F_n)$
 - Ước lượng các bảng xác suất
 - $P(Y)$: bảng xác suất tiên nghiệm của nhãn (prior)
 - $P(F_i|Y)$: các bảng xác suất của đặc trưng (xác suất có điều kiện)
 - Các bảng xác suất này tạo thành **các tham số** của mô hình, kí hiệu chung là θ
 - Làm thế nào để tính toán các tham số này, ...
 - ... thông qua việc đếm trên dữ liệu

Ví dụ: nhận dạng chữ số

$P(Y)$

1	0.1
2	0.1
3	0.1
4	0.1
5	0.1
6	0.1
7	0.1
8	0.1
9	0.1
0	0.1



$P(F_{3,1} = on|Y)$ $P(F_{5,5} = on|Y)$

1	0.01
2	0.05
3	0.05
4	0.30
5	0.80
6	0.90
7	0.05
8	0.60
9	0.50
0	0.80

1	0.05
2	0.01
3	0.90
4	0.80
5	0.90
6	0.90
7	0.25
8	0.85
9	0.60
0	0.80

Bayes ngây thơ cho dữ liệu văn bản

■ Đặc trưng gói từ (Bag-of-Words):

- Đặc trưng: W_i là từ ở vị trí thứ i
- Như trước: dự đoán nhãn (spam/ham) dựa trên các đặc trưng (các từ)
- Như trước: giả sử các đặc trưng độc lập, chỉ phụ thuộc vào nhãn
- Mới: giả sử từng từ W_i được phân bố đều

■ Mô hình:

$$P(Y, W_1 \dots W_n) = P(Y) \prod_i P(W_i | Y)$$

*Word at position
 i , not i^{th} word in
the dictionary!*

■ Đặc trưng gói từ → chia sẻ tham số

- Nói chung, mỗi biến / đặc trưng có một phân bố riêng $P(W_i | Y)$
- Trong mô hình đặc trưng gói từ
 - Các từ ở các vị trí khác nhau có cùng phân bố
 - Mọi vị trí chia sẻ tham số cho phân bố $P(W | Y)$
- Gọi là gói từ (“bag-of-words”) thay vì chuỗi từ vì mô hình không coi trọng thứ tự của các từ

Ví dụ: Lọc thư rác

- Mô hình: $P(Y, W_1 \dots W_n) = P(Y) \prod_i P(W_i|Y)$
- Tham số là gì ?

$P(Y)$

ham : 0.66
spam: 0.33

$P(W|\text{spam})$

the : 0.0156
to : 0.0153
and : 0.0115
of : 0.0095
you : 0.0093
a : 0.0086
with: 0.0080
from: 0.0075
...

$P(W|\text{ham})$

the : 0.0210
to : 0.0133
of : 0.0119
2002: 0.0110
with: 0.0108
from: 0.0107
and : 0.0105
a : 0.0100
...

- Tính toán, ước lượng các bảng này từ đâu ?

$P(\text{spam} \mid w) = 98.9$

Another Example of the Naïve Bayes Classifier

The weather data, with counts and probabilities													
outlook			temperature			humidity			windy		play		
	yes	no		yes	no		yes	no		yes	no	yes	no
sunny	2	3	hot	2	2	high	3	4	false	6	2	9	5
overcast	4	0	mild	4	2	normal	6	1	true	3	3		
rainy	3	2	cool	3	1								
sunny	2/9	3/5	hot	2/9	2/5	high	3/9	4/5	false	6/9	2/5	9/14	5/14
overcast	4/9	0/5	mild	4/9	2/5	normal	6/9	1/5	true	3/9	3/5		
rainy	3/9	2/5	cool	3/9	1/5								

A new day				
outlook	temperature	humidity	windy	play
sunny	cool	high	true	?

- Likelihood of Yes

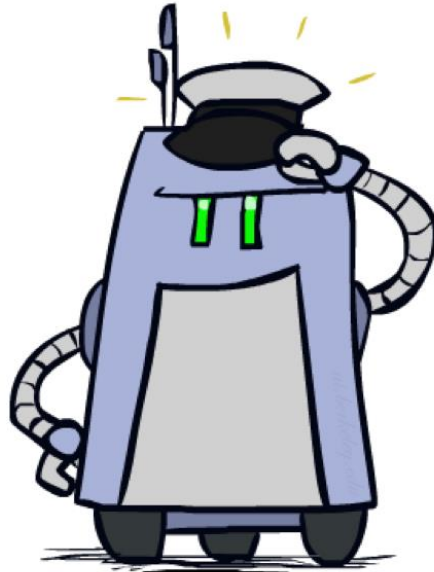
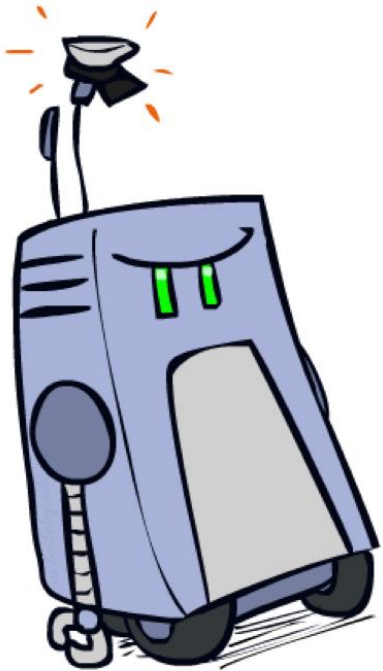
$$= \frac{2}{9} \times \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} \times \frac{9}{14} = 0.0053$$

- Likelihood of No

$$= \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{14} = 0.0206$$

- Therefore, the prediction is No

Tổng quát hóa và Học quá



Ví dụ: Học quá

$P(\text{features}, C = 2)$

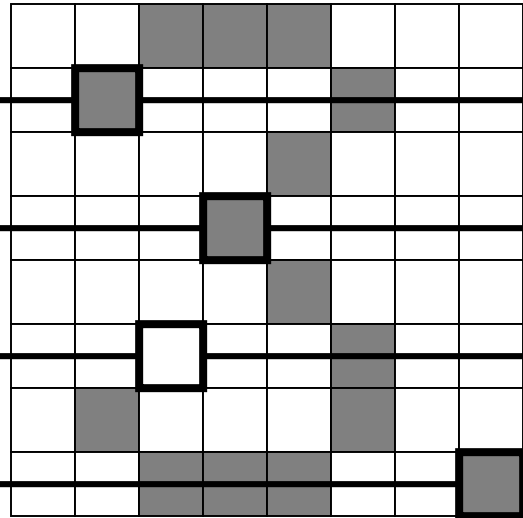
$$P(C = 2) = 0.1$$

$$P(\text{on}|C = 2) = 0.8$$

$$P(\text{on}|C = 2) = 0.1$$

$$P(\text{off}|C = 2) = 0.1$$

$$P(\text{on}|C = 2) = 0.01$$



$P(\text{features}, C = 3)$

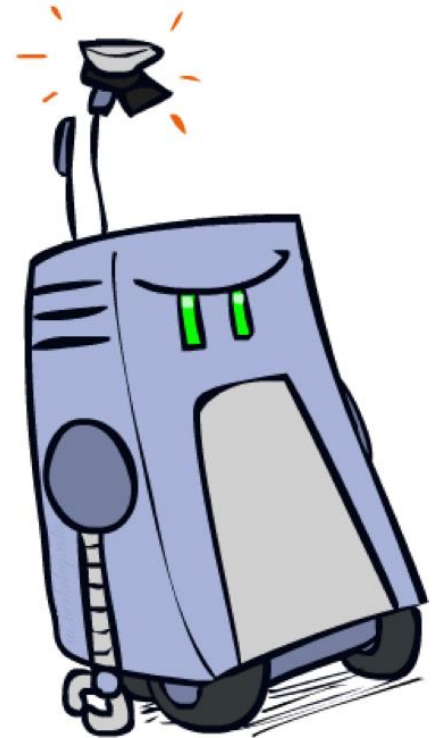
$$P(C = 3) = 0.1$$

$$P(\text{on}|C = 3) = 0.8$$

$$P(\text{on}|C = 3) = 0.9$$

$$P(\text{off}|C = 3) = 0.7$$

$$P(\text{on}|C = 3) = 0.0$$



Kết quả phân loại: Lớp “số 2” !!!

Ví dụ: Học quá

- Mô hình: $P(Y, W_1 \dots W_n) = P(Y) \prod_i P(W_i|Y)$
- Tham số:

$P(Y)$

ham : 0.66
spam: 0.33

$P(W|\text{spam})$

money : 0.0156
car : 0.0153
house : 0.0115
rate : 0.0095

$P(W|\text{ham})$

study : 0.0210
course : 0.0133
exam : 0.0119
money : 0.0055

- Email chứa các từ sau được phân loại thế nào?

money money money study

Tổng quát hóa và Học quá

- Nếu chỉ dựa vào tần xuất xuất hiện thì sẽ **học quá** với dữ liệu huấn luyện!
 - Trong **tập huấn luyện** số 3 không có điểm ảnh tại vị trí (15,15) không có nghĩa mọi ảnh số 3 đều như vậy
 - Ví dụ: có từ “money” không có nghĩa 100% là spam, có từ “study” không có nghĩa 100% là ham
 - Các từ không xuất hiện trong tập huấn luyện thì sao?
 - Nói chung, chúng ta không thể đặt xác suất bằng 0 cho các biến cố không xuất hiện
- Lấy ví dụ một cách cực đoan: giả sử phân loại email dựa trên toàn bộ tập từ của email
 - Sẽ học tập huấn luyện một cách hoàn hảo (độ chính xác 100%)
 - Nhưng không thể tổng quát hóa cho email mới
 - Sử dụng đặc trưng gói từ cho phép tổng quát hóa một chút, nhưng chưa đủ
- Để tổng quát hóa tốt hơn: cần **làm trơn** hoặc **chuẩn hóa** các ước lượng

Làm trơn Laplace

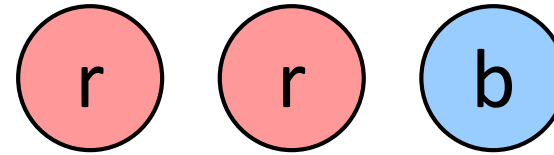
- Ước lượng Laplace:

- Giả sử số đếm các sự kiện được cộng thêm 1 so với số lần thực sự xảy ra

$$P_{LAP}(x) = \frac{c(x) + 1}{\sum_x [c(x) + 1]}$$

$$= \frac{c(x) + 1}{N + |X|}$$

- Có thể tính toán dựa trên xác suất tiên nghiệm *Dirichlet*



$$P_{ML}(X) =$$

$$P_{LAP}(X) =$$

Làm trơn Laplace

- Ước lượng Laplace (mở rộng):

- Giả sử số đếm các sự kiện được cộng thêm k so với số lần thực sự xảy ra

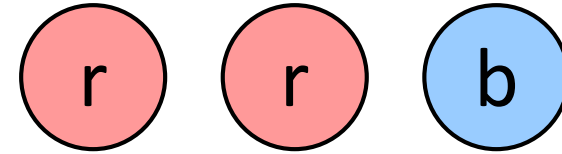
$$P_{LAP,k}(x) = \frac{c(x) + k}{N + k|X|}$$

- Ước lượng Laplace với k = 0 là gì ?
- k là **sức mạnh** của xác suất tiên nghiệm

- Sử dụng ước lượng Laplace cho xác suất có điều kiện:

- Làm trơn các xác suất độc lập với nhau:

$$P_{LAP,k}(x|y) = \frac{c(x, y) + k}{c(y) + k|X|}$$



$$P_{LAP,0}(X) =$$

$$P_{LAP,1}(X) =$$

$$P_{LAP,100}(X) =$$

Naïve Bayes: Continuous Features

- X_i có thể thuộc miền giá trị liên tục
- Chúng ta vẫn sử dụng được phân lớp Naïve Bayes :

$$P(X_1, \dots, X_n | Y) = \prod_i P(X_i | Y)$$
$$P(Y = y | X_1, \dots, X_n) = \frac{P(Y = y) \prod_i P(X_i | Y = y)}{\sum_j P(Y = y_j) \prod_i P(X_i | Y = y_j)}$$

$$Y = \arg \max_y P(Y = y) \prod_i P(X_i | Y = y)$$

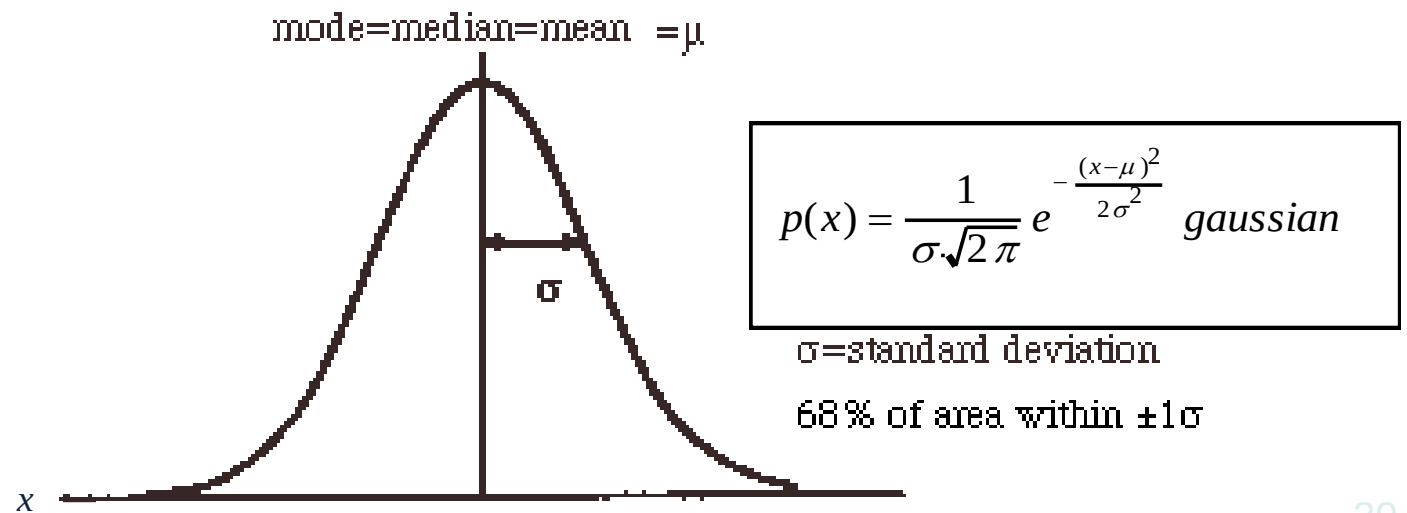
Với giả thiết: $P(X_i | Y)$ có phân bố xác suất Gaussian

The Gaussian Probability Distribution

Gaussian probability distribution:

- μ = mean of distribution
- σ^2 = variance of distribution
- x is a continuous variable ($-\infty \leq x \leq \infty$)

- $$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



- For examples,

$$f(\text{temperature} = 66 \mid \text{Yes}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(6.2)} e^{-\frac{(66-73)^2}{2(6.2)^2}} = 0.0340$$

- Likelihood of Yes = $\frac{2}{9} \times 0.0340 \times 0.0221 \times \frac{3}{9} \times \frac{9}{14} = 0.000036$

- Likelihood of No = $\frac{3}{5} \times 0.0291 \times 0.038 \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{14} = 0.000136$

Tổng kết

- Luật Bayes cho phép thực hiện các truy vấn dựa trên xác suất
- Giả thiết của Bayes ngây thơ: các đặc trưng độc lập, chỉ phụ thuộc vào nhãn, phân lớp
- Có thể xây dựng mô hình Bayes ngây thơ từ dữ liệu huấn luyện
- Phải làm trơn trong các cài đặt thực tế
- Có thể sử dụng với dữ liệu thuộc miền liên tục

Bài tập

- Tìm hiểu các ứng dụng phổ biến của phân lớp Bayes ngây thơ
- Tạo một công cụ nhận biết cảm xúc của 1 câu văn
 - Tập câu huấn luyện đã được gán nhãn cảm xúc
 - Nhận biết cảm xúc của một câu văn bất kỳ